Universidade Federal de Lavras- UFLA

Turma: 22A

Nome:
Nicolas Teixeira,
Victor Hugo Pimentel D. Sousa Barbosa,
Regis Armando Diniz,
Reinaldo Andrade Ferreira,
Victor Hugo Abreu,
Bernardo Menezes,

Laboratório de Física - Lei de Hooke

- Introdução:

A elasticidade dos materiais é um conceito fundamental na Física, com aplicações em diversas áreas da engenharia e tecnologia. Neste experimento, buscamos determinar a constante elástica de uma mola e analisar como a deformação de um corpo elástico varia em resposta a uma força aplicada. Para isso, investigaremos a validade da Lei de Hooke, que estabelece uma relação linear entre força e deformação dentro do limite elástico do material. O experimento será descrito detalhadamente, seguido da apresentação e análise dos resultados obtidos, permitindo compreender melhor o comportamento elástico das molas e suas aplicações práticas.

- Procedimento Experimental

Para a realização do experimento, utilizamos os seguintes materiais:

- Suporte para fixação da mola (tripé);
- Trena para medição de comprimentos;
- Dinamômetro para medir a força aplicada;
- Seis pesos metálicos de massa conhecida;
- Duas molas com diâmetros distintos.

O experimento foi conduzido seguindo os passos abaixo:

1. **Medição Inicial:** Fixamos a primeira mola no suporte e medimos seu comprimento inicial, sem aplicação de carga, utilizando a trena.
2. **Aplicação de Força:** Utilizamos o dinamômetro para medir o peso de cada corpo metálico antes de pendurá-los na mola.
3. **Deformação da Mola:** Penduramos o primeiro peso na mola e medimos

novamente seu comprimento após a deformação. Esse processo foi repetido sucessivamente para cada novo peso adicionado.

4. **Troca da Mola:** Após registrar os dados da primeira mola, repetimos os mesmos procedimentos com a segunda mola, comparando os efeitos da carga sobre molas de diferentes diâmetros.
5. **Configuração em Série e Paralelo:** Em seguida, conectamos as duas molas primeiro em série e depois em paralelo, realizando novas medições para analisar como a deformação se comporta nessas configurações.

Os dados obtidos foram registrados em uma tabela para posterior análise da constante elástica e verificação da validade da Lei de Hooke.

LEI DE HOOKE

PARTE I : Obetenção da constante elástica de uma mola

TABELA 1 → MOLA de MAIOR diâmetro

Pesos (N) Utilizem o dinamômetro	σ_{cp} (N) INCERTEZA de Calibração	ΔX (m) Utilizem a TRENA	$\sigma_{c\Delta x}$ (N) INCERTEZA de Calibração
$P_1 = 0,64$	0,025	21,5-14 = 7,5 cm	0,5 mm
$P_{1+2} = 1,2$	0,025	29-14 = 15	0,5
$P_{1+2+3} = 1,69$	0,025	36-14 = 22	0,5
$P_{1+2+3+4} = 2$	0,025	43-14 = 29	0,5
$P_{1+2+3+4+5} = 2,5$	0,025	50,5-14 = 36,5	0,5
$P_{1+2+3+4+5+6} = 3$	0,025	57,8-14 = 43,8	0,5

P_1 → Peso de 1 massa

P_{1+2} → Peso de 2 massas

P_{1+2+3} → Peso de 3 massas

⋮

$P_{1+2+3+4+5+6}$ → Peso de 6 massas

LEMBRETE

A INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO É A MENOR ESCALA DO INSTRUMENTO DE MEDIDA DIVIDIDA POR DOIS !

$\Delta X = L_F - L_0$ (elongação da mola ao se acrescentar as massas)

L_0 → Comprimento inicial da mola (Sem Peso)

L_F → Comprimento da mola com o peso

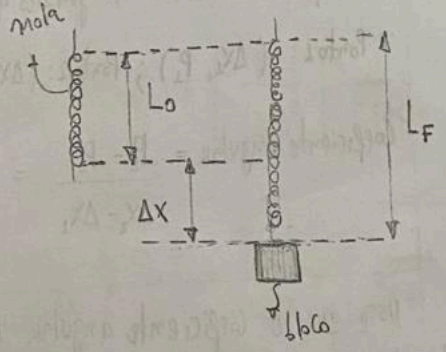


Tabela 1
$\Delta x = 43,8 - 7,5 = 36,3$
$\Delta N = 3 - 0,64 = 2,36$
coeficiente angula = 0,065
coeficiente linear = 0

Explicação coe angular: Coe angular e a constante elastica onde e a relacao peso p/ variacao do comprimento da mola

Explicacao coe linear: è o estado da mola em repouso sem nenhumm peso.

incerteza da consta elastica: 0,003
// // // : 0,002
// // // : 0,001
// // // : 0,001
// // // : 0,001
// // // : 0,001

Tabela 2
$\Delta x = 3,8 - 0,6 = 3,2$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficiente angular = 0,78
coeficiente linear = 0

Explicando coe angular: e a constante elastica onde e a relacao peso p/ variação do compliment0 da mola.
Explicando coe linear: è o estado da mola em repouso sem nenhum peso

Tabela 1
Variação da altura (m)
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Força (N)
Papel Milimetrado - Formato A4 Dobrado 180mm x 280mm
Departamento de Física - Universidade Federal de Lavras

Compare os resultados obtidos (as constantes elásticas) com o coeficiente angular encontrado anteriormente.

REPITA EXATAMENTE TODOS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE PARA A MOLA DE MENOR DIÂMETRO.

TABELA 2 → MOLA DE MENOR DIÂMETRO

Pesos (N) Utilizem o Dinamômetro	σ_{cp} (N) Incerteza de Calibração	Δx (m) Utilizem a Trena	$\sigma_{\Delta x}$ (m) Incerteza de Calibração
$P_1 =$ 0,5	0,025	12,2 - 11,6 = 0,6 cm	0,5 mm
$P_{1+2} =$ 1	0,025	12,7 - 11,6 = 1,1	0,5
$P_{1+2+3} =$ 1,5	0,025	13,4 - 11,6 = 1,8	0,5
$P_{1+2+3+4} =$ 2	0,025	14 - 11,6 = 2,4	0,5
$P_{1+2+3+4+5} =$ 2,5	0,025	14,8 - 11,6 = 3,2	0,5
$P_{1+2+3+4+5+6} =$ 3	0,025	15,4 - 11,6 = 3,8	0,5

PARTE II: Obtenção da constante elástica de um conjunto de molas

[obs: Vamos utilizar somente as molas de menor diâmetro]

Tabela 1
$\Delta x = 43,8 - 7,5 = 36,3$
$\Delta N = 3 - 0,64 = 2,36$
coeficiente angula = 0,065
coeficiente linear = 0

Explicação coe angular: Coe angular e a constante elastica onde e a relacao peso p/ variacao do comprimento da mola

Explicacao coe linear: è o estado da mola em repouso sem nenhumm peso.

incerteza da consta elastica: 0,003
// // // : 0,002
// // // : 0,001
// // // : 0,001
// // // : 0,001
// // // : 0,001

Tabela 2
$\Delta x = 3,8 - 0,6 = 3,2$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficiente angular = 0,78
coeficiente linear = 0

Explicando coe angular: e a constante elastica onde e a relacao peso p/ variação do compliment0 da mola.
Explicando coe linear: è o estado da mola em repouso sem nenhum peso

incerteza da constante elastica: 0,042
// // // : 0,023
// // // : 0,014
// // // : 0,010
// // // : 0,08
// // // : 0,07

Tabela 3
$\Delta x = 1,5 - 0,2 = 1,3$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficinete angular: 1,92
coeficiente linear: 0

Explicação coe angular: é a constante elastica onde é relacão peso p/ variacao do comprimento da mola
Explicando coe linear: é o estado da mola em repouso sem nenhum peso

incerteza da constante elastica: 0,125
// // // : 0,036
// // // : 0,033
// // // : 0,019
// // // : 0,018
// // // : 0,017

Tabela 4
$\Delta x = 2,5 - 3 = 18$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficiente angular: 0,139
coeficiente linear: 0

Jandaia

Tabela 2

Departamento de Física - Universidade Federal de Lavras
Papel Milimetrado - Formato A4 Dividido 180mm x 280mm
Variação com a distância
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Força (N)

REPITA EXATAMENTE TODOS OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA PARTE I PARA AS MOLAS ASSOCIADAS EM PARALELO:

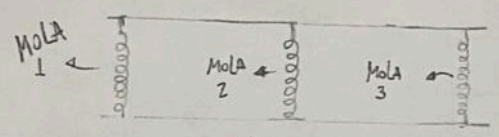
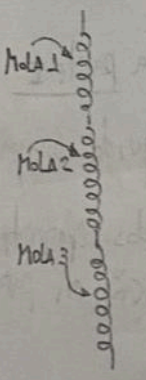


TABELA 3 → ASSOCIAÇÃO EM PARALELO			
PESOS (N) UTILIZEM O DINAMÔMETRO	σ_{cp}(N) INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO	Δx(M) UTILIZEM A TRENA	σ_{cax}(M) INCERTEZA DE CALIBRAÇÃO
P_1= 0,5	0,025	11,8-11,6=0,2	0,5
P_{1+2}= 1	0,025	12-11,6=0,4	0,5
P_{1+2+3}= 1,5	0,025	12,3-11,6=0,7	0,5
$P_{1+2+3+4}$= 2	0,025	12,5-11,6=0,9	0,5
$P_{1+2+3+4+5}$= 2,5	0,025	12,6-11,6=1	0,5
$P_{1+2+3+4+5+6}$= 3	0,025	12,8-11,6=1,2	0,5

REPITA TAMBÉM OS MESMOS PROCEDIMENTOS PARA AS MOLAS ASSOCIADAS EM SÉRIE:



LEMBRETE:
- gráfico no papel milimetrado → coeficientes angular e linear
- cálculo das constantes elásticas } são 6 valores
- propagação de erros
- interpretação dos resultados

Tudo conforme descrito na PARTE I

incerteza da constante elastica: 0,042
// // // : 0,023
// // // : 0,014
// // // : 0,010
// // // : 0,08
// // // : 0,07

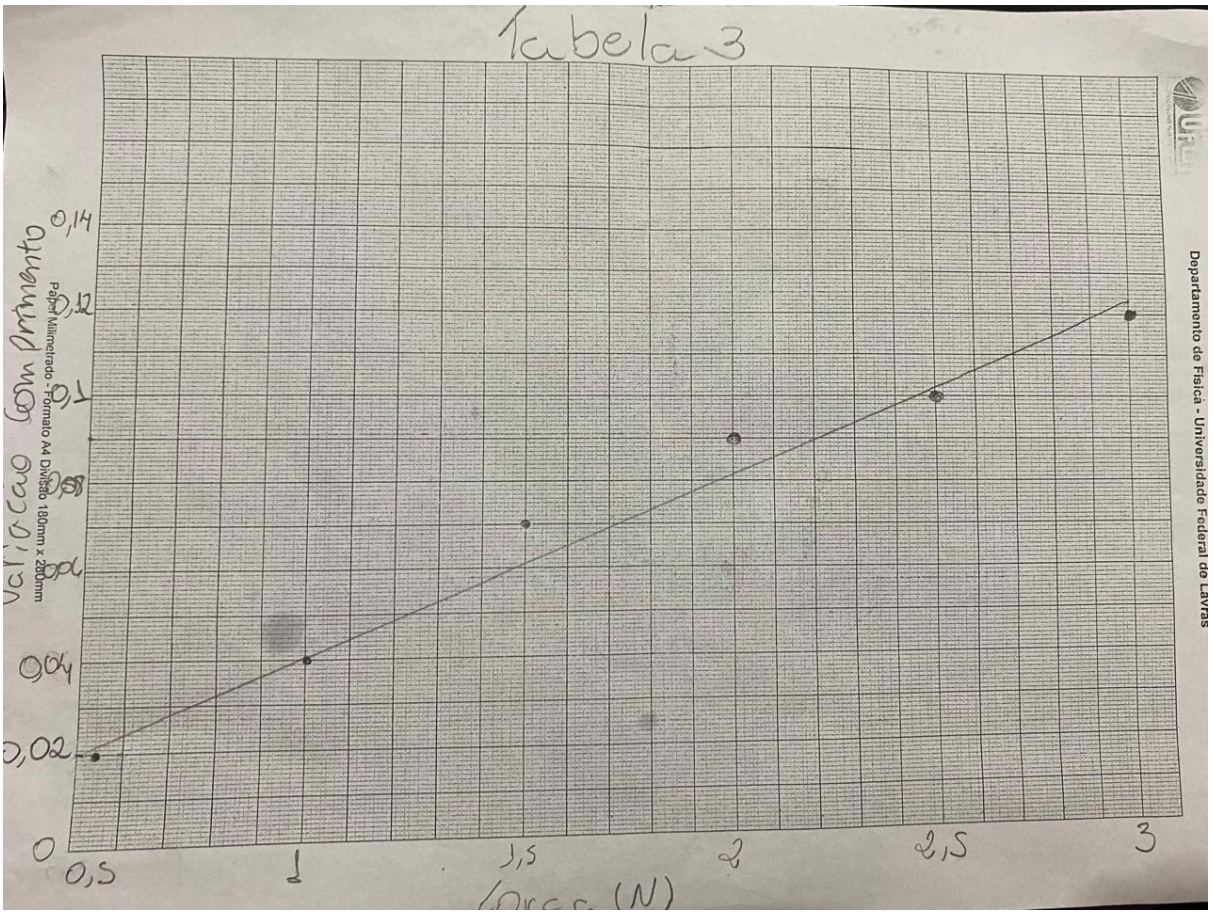
Tabela 3
$\Delta x = 1,5 - 0,2 = 1,3$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficinete angular: 1,92
coeficiente linear: 0

Explicação coe angular: é a constante elastica onde é relacão peso p/ variacao do comprimento da mola
Explicando coe linear: é o estado da mola em repouso sem nenhum peso

incerteza da constante elastica: 0,125
// // // : 0,036
// // // : 0,033
// // // : 0,019
// // // : 0,018
// // // : 0,017

Tabela 4
$\Delta x = 2,5 - 3 = 18$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficiente angular: 0,139
coeficiente linear: 0

Jandaia



Papel Milimetrado - Formato A4 Divisão 180mm x 280mm
Departamento de Física - Universidade Federal de Lavras

TABELA 4 → Associação em Série

Pesos (N) Utilizem o Dinamômetro	σ_{cp} (N) Incerteza de calibração	ΔX (m) Utilizem a trena	σ_{cax} (m) Incerteza de calibração
$P_1 =$ 0,5	0,025	41 − 38 = 3 cm	0,5 mm
$P_{1+2} =$ 1	0,025	45 − 38 = 7	0,5
$P_{1+2+3} =$ 1,5	0,025	48,8 − 38 = 10,8	0,5
$P_{1+2+3+4} =$ 2	0,025	52,1 − 38 = 14,1	0,5
$P_{1+2+3+4+5} =$ 2,5	0,025	56 − 38 = 18	0,5
$P_{1+2+3+4+5+6} =$ 3	0,025	58 − 38 = 20	0,5

PARTE III

Associação de Molas Na Teoria

- PARALELO: (Veja a figura na página 5)

1ª figura

Nessa situação:

$$K_{eq} = K_1 + K_2 + K_3$$

K_1 → Constante elástica da mola 1
K_2 → Constante elástica da mola 2
K_3 → Constante elástica da mola 3
K_{eq} → Constante elástica equivalente

PORÉM, as três molas possuem a mesma constante elástica: $K_1 = K_2 = K_3 = K$

Dessa maneira, obtemos: $K_{eq} = 3K$

Os valores de K para a mola de menor diâmetro foram obtidos na parte I do experimento, substitua esses valores na expressão acima e em seguida compare os resultados com os obtidos na parte II do experimento (Resultados referentes a associação em paralelo).

O QUE VOCÊS OBSERVARAM? COMENTEM!

incerteza da constante elastica: 0,042
// // // : 0,023
// // // : 0,014
// // // : 0,010
// // // : 0,08
// // // : 0,07

Tabela 3
$\Delta x = 1,5 - 0,2 = 1,3$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficinete angular: 1,92
coeficiente linear: 0

Explicação coe angular: é a constante elastica onde é relacão peso p/ variacao do comprimento da mola
Explicando coe linear: é o estado da mola em repouso sem nenhum peso

incerteza da constante elastica: 0,125
// // // : 0,036
// // // : 0,033
// // // : 0,019
// // // : 0,018
// // // : 0,017

Tabela 4
$\Delta x = 2,5 - 3 = 18$
$\Delta N = 3 - 0,5 = 2,5$
coeficiente angular: 0,139
coeficiente linear: 0

Jandaia

Explicação coe angular: é a constante elastica onde é a relação peso p/ variação do comprimento da mola.

Explicação coe linear: é o estado da mola em repouso sem nenhum peso

incerteza da constante estatica: 0,008

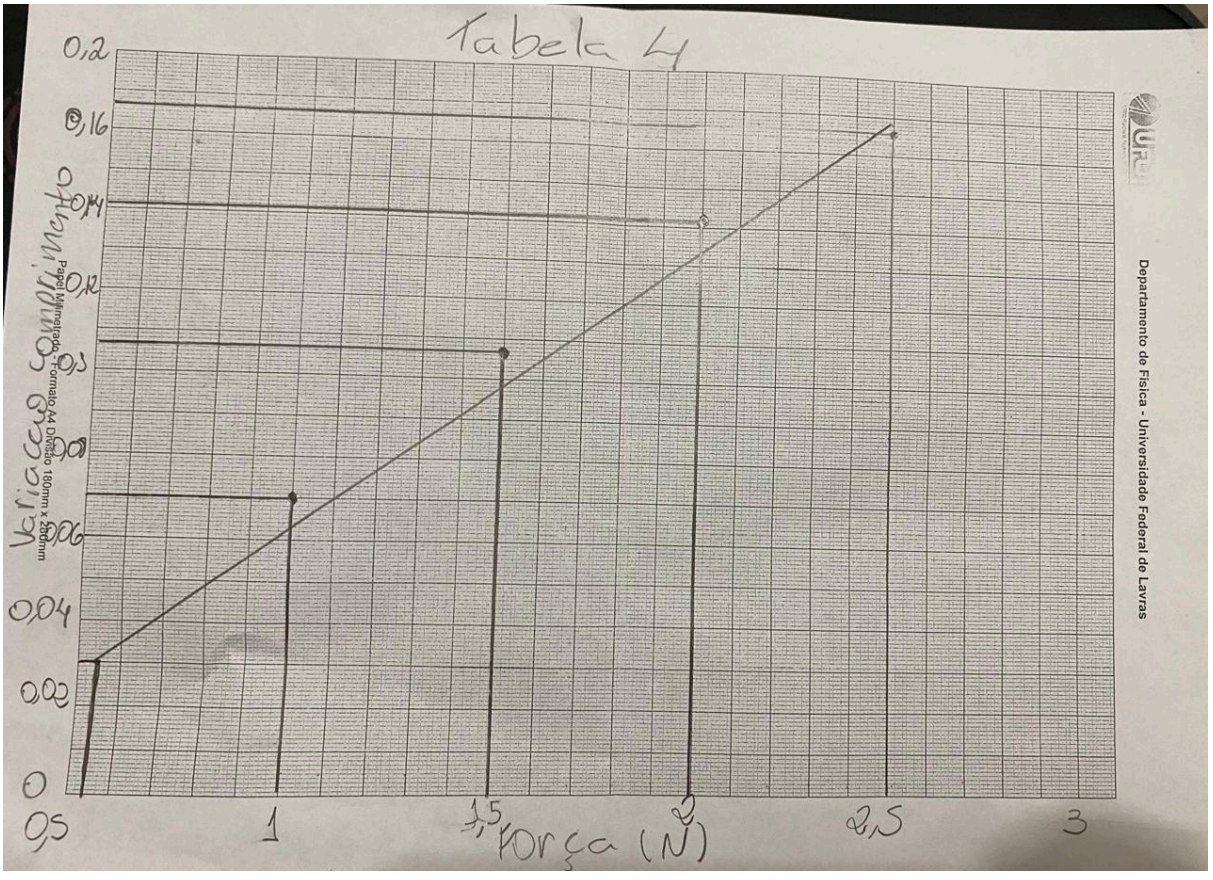
" " " : 0,004

" " " : 0,014

" " " : 0,002

N N N 0,001

N N " 0,001



Associação de Molas

- em série:

Na associação em série, as molas são conectadas uma após a outra. Nesse caso, a força aplicada é a mesma para todas, mas a deformação total do sistema é a soma das deformações individuais.

A constante elástica equivalente:

$$keq/1=1/k1+1/k2+1/k3$$

$$keq/1 = 1/6,26 + 1/6,26 + 1/6,26$$

$$keq/1 = 2,09\ N/m$$

- em paralelo:

Na associação em paralelo, todas as molas são fixadas no mesmo suporte e recebem a força ao mesmo tempo. Aqui, cada mola se alonga igualmente, mas a força total aplicada se distribui entre elas.

A constante elástica equivalente é a soma das constantes individuais:

$$keq = k1 + k2 + k3$$

$$keq=6,26+6,26+6,26$$

$$keq=18,78\ N/m$$

- Conclusão

A partir deste experimento, conseguimos determinar a constante elástica da mola e verificar a validade da Lei de Hooke. Observamos que a relação entre a força aplicada e a deformação seguiu um comportamento linear dentro do limite elástico, confirmando que o coeficiente angular da reta obtida no gráfico força × deformação corresponde à constante elástica da mola.

Além disso, realizamos a propagação de erros por meio do método das derivadas parciais, garantindo maior precisão nos cálculos. Os gráficos representando a elongação da mola foram construídos manualmente a partir dos dados coletados, o que permitiu uma análise visual direta do comportamento da mola sob diferentes cargas.

Com isso, o experimento proporcionou uma compreensão prática do comportamento elástico das molas, reforçando conceitos fundamentais da Física e sua importância em sistemas mecânicos.

- Referências Bibliográficas:

https://www.youtube.com/watch?v=eV38ivmXa7E

https://www.youtube.com/watch?v=cy3AEh4GwBU